

Titre: Mini anion exchange centrifugation technique (mAECT)

Programme: Contrôle de Qualité du Diagnostic THA

Remerciements:



1. Domaine et application

La technique de "mini-anion exchange centrifugation (**mAECT**)" est une méthode qui permet de séparer et de concentrer les trypanosomes dans le sang..

Les trypanosomes sont isolés à partir du sang veineux par chromatographie échangeuse d'anions. Ils sont concentrés au fond d'un tube collecteur par centrifugation à faible vitesse. Après centrifugation, la pointe du tube collecteur est examinée au microscope révélant la présence de trypanosomes mobiles. **Le volume de sang utilisé (500 µl)** permet la détection du parasite à une concentration de moins de 30 trypanosomes/ml et donc d'atteindre une sensibilité diagnostique élevée.

Cette SOP est basée sur la notice qui est livrée avec les kits mAECT. Les kits mAECT sont disponibles à l'Institut National de Recherche Biomédicale à Kinshasa, R.D. Congo.

Une vidéo sur l'application de la mAECT est disponible sur internet:

<https://vimeo.com/125146541>

2. Responsabilités

Fonction	Activités
Technicien de labo / infirmier	Prise de sang sur héparine (Li ou K)
Technicien de labo	Exécution du test mAECT

3. Procédures

3.1 Conservation de la mAECT

- De préférence, **conserver les mini-colonnes mAECT à 4°C. Ne jamais congeler.**

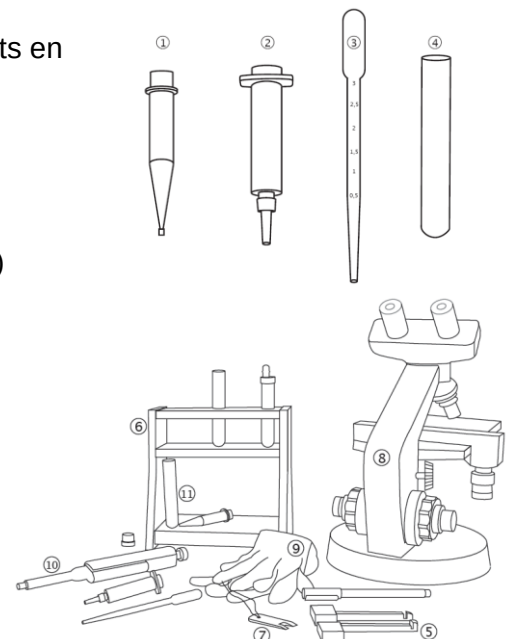
3.2 Précautions

- Ne pas ouvrir les tubes avant de les utiliser (ils sont stériles).
- Les trypanosomes sont fragiles. Le sang doit donc être examiné dès que possible, **au plus tard une demi-heure après le prélèvement.**
- Les trypanosomes sont infectieux, utilisez donc des gants en latex lors de la manipulation des échantillons sanguins

3.3 Matériel et échantillons

3.3.1 Matériel fournis dans les kits

- Brochure explicative
- Tube collecteur 4 ml en plastique avec bouchon bleu (1)**
- Mini-colonne mAECT en plastique avec bouchon supérieur en caoutchouc et bouchon inférieur blanc (2)
- Pipette graduée en plastique de 3 ml (pipette de transfert) (3)
- Tube de centrifugation de 14 ml (4)



3.3.2 Matériels supplémentaires requis

- Chambre de lecture mAECT (5)
- Portoir pour mini-colonnes mAECT (6)
- Clé pour ouvrir la colonne mAECT (7)
- Microscope avec oculaires 10x ou 16x et objectif 10x (8)
- Gants de protection en latex (9)
- Micropipette 500 µl avec pointes bleues à usage unique (10)
- Papier absorbant
- Container à déchet
- Liquide désinfectant
- Centrifugeuse

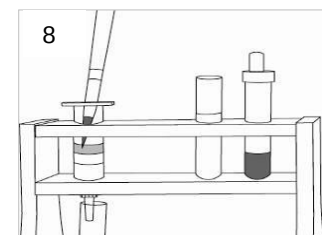
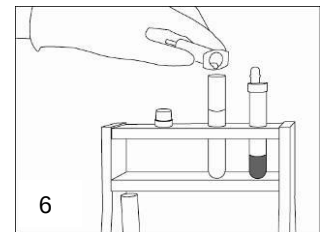
3.3.3 Echantillon de sang à examiner

- **Du sang fraîchement prélevé sur héparine.** Ne pas utiliser l'EDTA ou citrate comme anticoagulant!

3.4 Mode opératoire

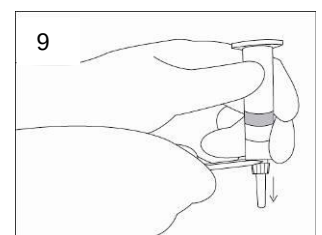
3.4.1 Préparation de la colonne

1. Placer un tube de centrifugation de 14 ml sur l'étage du haut du portoir.
2. Inscrire le code du patient sur la mini-colonne et la placer sur le portoir.
3. Noter le code du patient sur la surface prévue à cet effet du tube collecteur et insérer le tube collecteur dans un tube de centrifugation 14 ml.
4. Ouvrir le tube collecteur et mettre le bouchon bleu de côté.
5. Installer l'ensemble du tube collecteur dans le tube de centrifugation sous la colonne.
6. Ôter le bouchon supérieur de la mini-colonne et verser le tampon surnageant de la colonne dans le tube de 14 ml placés sur l'étage du haut. Jeter le bouchon.



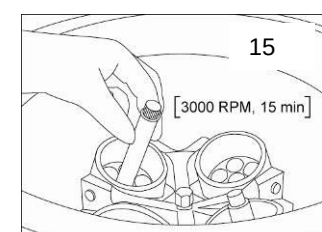
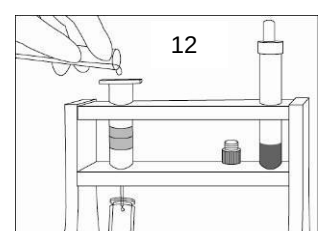
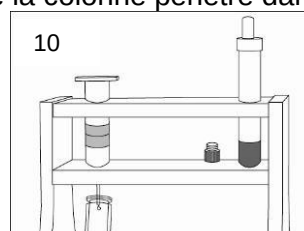
3.4.2 Dépôt de l'échantillon de sang

7. Mélanger doucement le sang.
8. À l'aide de la pipette de transfert ou d'une micropipette déposer doucement 500 µl de sang au milieu du filtre de la colonne.



3.4.3 Éluion

9. Enlever le bouchon blanc inférieur de la colonne en plaçant la clé entre la base de la colonne et le haut du bouchon. La colonne commence à couler.
10. Immédiatement, remettre la colonne sur le portoir en haut du tube collecteur. S'assurer que la pointe de la colonne pénètre dans le tube collecteur.
11. Laisser la colonne écouler à sec dans le tube collecteur
12. Verser tout le reste du tampon dans la colonne et laisser écouler à sec dans le tube collecteur.
13. Eliminer la colonne mAECT dans un conteneur à déchets contaminés

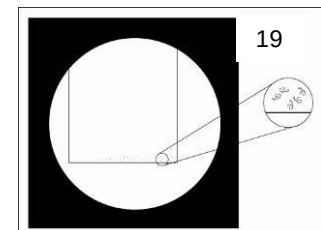
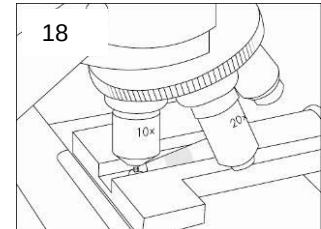


3.4.4 Centrifugation du tube collecteur

14. Laisser le tube collecteur dans le tube de centrifugation et remettre le bouchon bleu sur le tube collecteur
15. Centrifuger pendant 10-15 min à 3000 rpm

3.4.5 Examen microscopique du sédiment

16. Monter la chambre de lecture sous l'objectif 10x du microscope.
 17. Insérez le tube collecteur dans la chambre de lecture. Placer le bord plat du rebord du tube collecteur dans la rainure de la chambre de lecture et la pointe du tube collecteur au-dessus de la lumière de la chambre de lecture. La cellule du tube collecteur doit être horizontale..
 18. Ajuster le microscope pour avoir un contraste maximal (descendre le condensateur, , diminuer la lumière).
- Les trypanosomes sont visibles comme des petits organismes s'agitant dans le fond du tube. Attention de bien regarder toute l'épaisseur de la cellule de lecture (bien faire varier la vis micrométrique du microscope de haut en bas et de bas en haut).



3.5 Interprétation et enregistrement du résultat

- Le résultat est positif si au moins un trypanosome est détecté et confirmé par un deuxième microscopiste .
- Le résultat est négatif si aucun trypanosome n'a été détecté après un examen minutieux de toute la cellule de lecture du tube collecteur .
- Noter le résultat (positif, négatif,) dans le cahier de laboratoire

3.6 Déchets, nettoyage

- Eliminer la colonne mAECT, le tube collecteur et les embouts utilisés dans un conteneur pour déchets contaminés.
- Désinfecter le portoir avec une solution de 2% de hypochlorite ou une solution d'alcool à 70%.

4. Définitions & abréviations

- mAECT: Technique de mini anion exchange centrifugation
- rpm: Rotations par minute

5. Enregistrements et archives

Formulaires à compléter
Titre
Cahier de laboratoire

6. Références

- Lumsden et al. (1979) Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg. 73: 312-317
- Büscher P, Mumba Ngoyi D, Kaboré J, Lejon V, Robays J, Jamonneau V, Bebronne N, Van der Veken W, Biéler S. (2009) Improved Models of Mini Anion Exchange Centrifugation Technique (mAECT) and Modified Single Centrifugation (MSC) for sleeping sickness diagnosis and staging. PLoS Negl Trop Dis. 3(11):e471.